YAPAY ZEKÂ EKOSİSTEMİ: AI, ML, DL VE GENAI MİMARİSİ

Hazırlayan: İlayda Bayrak

Konu: 1. Hafta Staj Çalışma ve Değerlendirme Sunumu

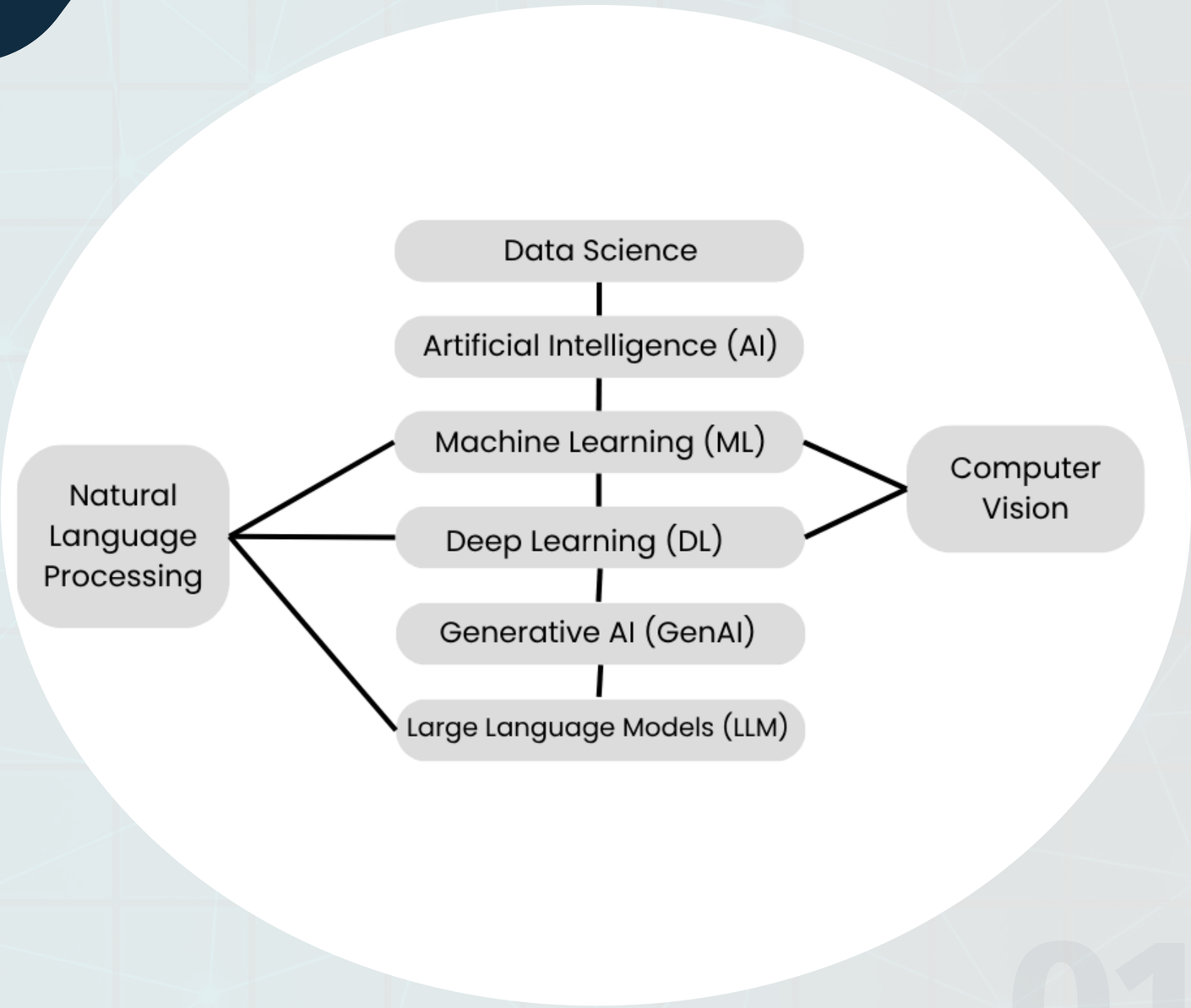
Tarih: 30.09.2026 – 07.10.2026

Dikey Hiyerarşi (Genelden Özele):

Ekosistem en üstte veriyi anlamlandıran Veri Bilimi ile başlar tüm akıllı sistemleri kapsayan Yapay Zekâ (AI) çatısı altında, veriden öğrenen Makine Öğrenmesi (ML) ve karmaşık örüntüleri çözen Derin Öğrenme (DL) katmanlarıyla derinleşir. Bu akış, yeni veri üreten GenAI ve dil kabiliyetini üst seviyeye taşıyan LLM ile tamamlanır.

Yatay Uygulama Kolları:

Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme omurgası görsel veriyi işleyen Computer Vision ve metin-konuşmayı kavrayıp GenAI katmanını besleyen Doğal Dil İşleme (NLP) alanlarına güç sağlar.



Makine Öğrenimi ve Derin Öğrenmenin Çalışma Mekanizması

Öğrenme döngüsü model tahmini ile gerçek değer arasındaki fark Loss Function ile hesaplanır.

Ağırlık optimizasyonu Gradient Descent (Gradyan İnişi) ve Learning Rate (Öğrenme Oranı) doğrultusunda model parametreleri geriye doğru güncellenerek hata minimize edilir.

Makine öğrenimi, problem alanı olarak temelde sayısal tahmin (regresyon) ve sınıflandırma problemlerine odaklanır.

Katmanlı derin öğrenme mimarilerinde ise bilgi, ileri yayılım (forward propagation) ile tahmine dönüşür ve geri yayılım (backpropagation) ile optimize edilir.



Generative AI (GenAI) ve Large Language Model

- Generative AI (GenAI): Veriyi yalnızca analiz etmekle kalmayıp, öğrenilen örüntüler doğrultusunda özgün metin, görsel, ses ve kod üreten teknolojidir.
- Large Language Model (LLM): Devasa veri setleriyle eğitilen ve istatistiksel olasılık hesapları ile sıradaki en uygun kelimeyi (token) tahmin eden olasılıksal sistemlerdir.
- Eğitim Mimarisi: Süreç, genel dil yapısının kavrandığı ön eğitim ve belirli görevlere odaklanan ince ayar (fine-tuning) aşamalarından oluşur.
- Halüsinasyon Riski ve Denetim: Modeller birer bilgi doğrulama motoru olmadığından, gerçeğe aykırı içerik üretme riskine karşı insan denetimi (Human-in-the-loop) esastır.

Kontrol Analizi: ML, DL ve GenAI Mimaride Nerede Konumlanır?

Machine Learning (ML) ile Generative AI (GenAI) aynı kavramlar olmayıp aralarında üst küme-alt küme ilişkisi bulunur.

- ML veriden örüntü öğrenerek tahmin ve sınıflandırma yaparken,
- GenAI bu örüntülerden tamamen yeni ve özgün içerikler üretir.

ML çatısı altındaki Deep Learning yapının tam merkezindedir; karar ağaçları gibi temel yöntemlerin aksine çok katmanlı yapay sinir ağlarıyla ham verideki (piksel, metin, ses) karmaşık örüntüleri insan müdahalesiz çözer.

Machine Learning genel çerçeveyi, Deep Learning bu verileri derinlemesine işleyen çekirdek motoru, Generative AI ise bu motordan güç alarak özgün çıktı üreten yaratıcı katmanı temsil eder.

- Machine Learning: Bir müşterinin alışveriş geçmişini inceleyip sepeti terk edip etmeyeceğini veya hangi kategoriyi tercih edeceğini tahmin eder.
- Deep Learning: Kullanıcının yazdığı binlerce uzun yorum ve geri bildirimdeki duygu durumunu (öfke, memnuniyet, sarkazm) metindeki bağlamları kaybetmeden derinlemesine analiz eder.
- Generative AI: Anlaşılan bu müşteri profiline ve sorununa özel, empati kuran ve sıfırdan yazılmış kişiselleştirilmiş bir çözüm mektubu oluşturur.

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN

TEŞEKKÜR EDERİM